CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 20 – Introdução ao Teste de Hipótese

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos numéricos foram verificados por execução em Python, e o valor de α do Desafio foi confirmado também por simulação de 300.000 amostras. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Erro do Tipo I: rejeitar H_0 quando ela é, na verdade, verdadeira ("falso alarme"). Erro do Tipo II: não rejeitar H_0 quando ela é, na verdade, falsa ("deixar passar despercebido").

2. (a) Verdadeira – é a própria definição de α.
(b) Falsa – para um n fixo, existe um trade-off: reduzir α tende a aumentar β, e vice-versa (só aumentando n é possível reduzir os dois simultaneamente).
(c) Verdadeira.

3. Porque, dessa forma, o erro do Tipo I (rejeitar H_0 quando ela é verdadeira, ou seja, concluir "não é cancerígeno" quando na verdade **é**) fica controlado por um α pequeno – é o erro mais grave de se cometer nesse contexto (colocar em risco a saúde do consumidor), então queremos que ele seja raro.

4. (a) $H_0 : \mu = 1000$; $H_1 : \mu < 1000$ (teste unilateral, pois a suspeita é de duração **menor**).
(b) $H_0 : \mu = 30$; $H_1 : \mu \neq 30$ (teste bilateral, pois não se sabe a direção da mudança).

5. Se H_0 for verdadeira, a probabilidade de rejeitá-la por acaso é exatamente $\alpha = 0{,}05$ (5%). Isso seria um erro do **Tipo I**.

6. Erro do Tipo I: condenar um réu inocente (rejeitar H_0="inocente" quando ela é verdadeira). Erro do Tipo II: absolver um réu culpado (não rejeitar H_0 quando ela é falsa). O sistema jurídico costuma considerar o erro do Tipo I mais grave ("é melhor um culpado ser absolvido do que um inocente ser condenado") – por isso o padrão de prova exigido para condenar é alto, análogo a usar um α pequeno.

7. Cada cauda tem probabilidade $0{,}05/2 = 0{,}025$.

8. $Z = (480 - 500)/10 = -2$ e $Z = (520 - 500)/10 = 2$. $\alpha = P(Z < -2) + P(Z > 2) \approx 0{,}0228 + 0{,}0228 = 0{,}0455$ (aproximadamente 4,55%).

9. *(Desafio)* (a) $H_0 : \mu = 100$; $H_1 : \mu \neq 100$ (bilateral, pois a linha pode desregular para mais ou para menos).
(b) Erro padrão $= 6/\sqrt{36} = 1{,}0$. $Z = 2/1{,}0 = 2$. $\alpha = 2 \times P(Z > 2) \approx 2 \times 0{,}0228 = 0{,}0455$.
(c) Precisamos de $z(0{,}99) \approx 2{,}576$. Novo limite $= 2{,}576 \times 1{,}0 \approx 2{,}576$ ohms de distância de 100 (ou seja, rejeitar se $\bar{X} < 97{,}42$ ou $\bar{X} > 102{,}58$).
(d) Geralmente, **aumenta**. Ao "apertar" a região crítica (torná-la menor, para reduzir α), fica mais difícil rejeitar H_0 mesmo quando ela é de fato falsa – então a chance de "deixar passar" um desvio real da média (erro do Tipo II) tende a subir. A única forma de reduzir α e β ao mesmo tempo é aumentar o tamanho da amostra.

10. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Simulação com $n = 300.000$ amostras (sob H_0 verdadeira): α empírico $\approx 0{,}0456$, muito próximo do valor teórico $\approx 0{,}0455$ calculado no item (b) do Desafio.